GEOTRENDS · MUNICIPIO DE ENVIGADO

# Avances Geobot C3 y C4

Observatorio Ambiental y Agropecuario · Proceso ENV-15-32-1244-26 · Corte: 13 de octubre de 2026

> Está completado el **91 %** de las tareas planificadas y lo construido está probado en entornos locales. **0 de 21** entregables se han recibido con acta: falta verificar en el entorno real, la revisión de las direcciones y las firmas.

Tareas del plan completadas
**91 %**
511 de 561 en los siete bloques del documento C3–C4

Avance promedio · C3 Modelo IA
**90 %**
10 entregables

Avance promedio · C4 ChatBot institucional
**90 %**
11 entregables

## En qué etapa está cada entregable

El porcentaje mide trabajo hecho; la etapa dice qué tan cerca está la recepción. Un entregable solo se recibe con acta firmada por la supervisión del contrato.

**4**
**En preparación**
La herramienta existe; falta redactar y aprobar el contenido real.

**17**
**Probado en local**
Construido y con pruebas automáticas en entorno aislado, sin servicios reales.

**0**
**Verificado en entorno real**
Comprobado con AWS, el portal del Observatorio y dispositivos reales.

**0**
**Recibido con acta**
Aceptado por la supervisión del contrato.

## Entregables del componente C3 · Modelo IA

Numeral 3.6.1 del documento C3–C4.

### Matriz documental de trámites ambientales H1-C3

96 % · Probado en local

**AVANCES A LA FECHA**
La matriz registra los 12 campos de cada documento y se exporta a Excel. Cubre los seis procedimientos GT-P del alcance, sus formatos y normas vinculados y las páginas del Observatorio. El panel la muestra y permite corregir sus metadatos.

**ACCIÓN PENDIENTE**
Repetir la validación completa del bloque en un entorno limpio y guardar la evidencia (T082 del bloque 1).

### Fichas de conocimiento por trámite o tema H3-C3

98 % · Probado en local

**AVANCES A LA FECHA**
Se genera una ficha en Markdown por cada procedimiento, con sus 10 campos de encabezado y los códigos de formatos y normas vinculados.

**ACCIÓN PENDIENTE**
Queda cubierta por la misma validación completa del bloque 1 (T082).

### Documento de diseño del modelo IA H2-C3

93 % · Probado en local

**AVANCES A LA FECHA**
Diseño final redactado e implementado: búsqueda híbrida con reordenamiento, citas con fuente y fecha, abstención cuando no hay respaldo, límites de alcance y enrutamiento entre gpt-oss-20b y gpt-oss-120b. Las pruebas se hicieron con un proveedor simulado.

**ACCIÓN PENDIENTE**
Evaluar los dos modelos reales en AWS Bedrock, calibrar el umbral con el corpus vigente y obtener la revisión funcional firmada de tono, citas y estructura (T092 a T098 del bloque 2).

### Base de conocimiento institucional estructurada H3-C3

96 % — Probado en local

**AVANCES A LA FECHA**

Ingesta, conversión a Markdown con tablas, OCR local con control de confianza, verificación semanal de enlaces, exclusión de derogados y vencidos, y reindexación sin interrupción del servicio. Pruebas de integración documental: 57 de 57.

**ACCIÓN PENDIENTE**

Medir tres veces la carga completa en el entorno de producción C6; debe tardar menos de 2 horas (T083 del bloque 1).

### Lógica de consulta automatizada H3-C3

94 % — Probado en local

**AVANCES A LA FECHA**

Consulta con validación de entradas, errores controlados en 40 s o menos y uso exclusivo de documentos publicados y vigentes.

**ACCIÓN PENDIENTE**

Comprobar el comportamiento con los servicios reales y medir tiempos de respuesta en dos días distintos (T076 y T078 del bloque 5).

### Integración con el backend del Observatorio H4-C3

89 % — Probado en local

**AVANCES A LA FECHA**

API compartida entre el modelo y el ChatBot, con control de origen, límite de solicitudes por IP, tamaño máximo de cuerpo y credenciales por rol de AWS sin llaves estáticas. Probada con base de datos aislada y proveedor simulado.

**ACCIÓN PENDIENTE**

Instalar en el entorno de aceptación, verificar el rol y los permisos de AWS, medir carga (3 oleadas de 25 consultas en 2 días) y comprobar que no degrada el Observatorio ni el Geoportal (T074 a T079 del bloque 5).

### Registro básico de interacciones H4-C3

91 % — Probado en local

**AVANCES A LA FECHA**

Registro solo con autorización del ciudadano, datos personales enmascarados, consumo de tokens y costo por consulta, modo anónimo sin texto y depuración automática a los 12 meses. Tableros de uso con cifras agregadas.

**ACCIÓN PENDIENTE**

Verificar el registro, el anonimato y la depuración con la base de datos real (T076 del bloque 5).

### Panel o mecanismo de actualización de la base documental H6-C3

95 % — Probado en local

**AVANCES A LA FECHA**

Panel con cuentas y dos perfiles, carga manual, publicación, rechazo y retiro de documentos, enlaces del scraper con propuestas, contactos oficiales, notificaciones, auditoría, tarifas y estado del servicio. Pruebas de integración: 76 de 76.

**ACCIÓN PENDIENTE**

Probar las cuentas de Geotrends y del Municipio en producción, medir el rendimiento del panel en C6, completar la revisión manual de accesibilidad y repetir la regresión completa, que registró un fallo de interfaz (T091 a T095 del bloque 7).

### Matriz de pruebas de respuestas H5-C3

72 % — En preparación

**AVANCES A LA FECHA**

Están construidas las herramientas para versionar, aprobar y congelar la matriz, y fueron probadas con datos sintéticos (34 de 34 pruebas).

**ACCIÓN PENDIENTE**

Redactar la matriz real (30 casos o más y 9 de manipulación) cotejada contra los documentos vigentes, y obtener su aprobación antes de la primera ejecución (T018 a T020 del bloque 6).

### Informe de validación de respuestas H5-C3

75 % — En preparación

**AVANCES A LA FECHA**

El generador del informe, el registro de hallazgos y el borrador de acta están construidos y probados con datos sintéticos.

**ACCIÓN PENDIENTE**

Ejecutar la matriz congelada en el modelo integrado y en cada modelo por separado, recibir la revisión humana, cerrar los hallazgos críticos y firmar el acta con la supervisión (T032, T033, T040 y T060 a T063 del bloque 6).

# Entregables del componente C4 · ChatBot institucional

Numeral 3.6.2 del documento C3–C4.

## Guion conversacional institucional H1-C4

96 % · Probado en local

**AVANCES A LA FECHA**

El ChatBot se presenta como Geobot, declara su alcance y que no radica trámites, pide la decisión sobre datos personales, ofrece las tres categorías y la opción de emergencia.

**ACCIÓN PENDIENTE**

Recorrer el guion en un navegador real de escritorio y de móvil, con teclado y lector de pantalla (T035 del bloque 3).

## Definición de alcance y límites del ChatBot H1-C4

95 % · Probado en local

**AVANCES A LA FECHA**

El ChatBot limita la orientación a las tres direcciones, advierte cuando recibe datos personales y entrega el contacto general ante consultas ajenas.

**ACCIÓN PENDIENTE**

Confirmar los límites con los modelos reales dentro de la evaluación en AWS (T093 del bloque 2).

## Interfaz conversacional integrada al portal H2-C4

92 % · Probado en local

**AVANCES A LA FECHA**

Botón flotante y panel adaptable a escritorio y móvil, aislado en un iframe, con respuestas en formato seguro, indicador de espera, reintentos, nueva conversación y valoración. Pruebas automáticas de interfaz en Chromium.

**ACCIÓN PENDIENTE**

Instalar el botón en el portal del Observatorio (entorno de aceptación), probar en Android e iOS físicos y completar la revisión manual de accesibilidad WCAG 2.1 AA (T078 a T080 del bloque 4).

## Integración con el modelo IA H3-C4

89 % · Probado en local

**AVANCES A LA FECHA**

El ChatBot pide el identificador de conversación, envía el historial de hasta 10 intercambios, respeta el tiempo máximo de 45 s y trata los errores sin mostrar detalles técnicos.

**ACCIÓN PENDIENTE**

Aceptación con los servicios reales del modelo, la base de datos y el panel de contactos (T081 del bloque 4 y T076 del bloque 5).

## Configuración de consultas sobre trámites ambientales H3-C4

93 % · Probado en local

**AVANCES A LA FECHA**

La categoría elegida prioriza la búsqueda sin excluir documentos de las otras direcciones; el historial se envía solo cuando hay autorización.

**ACCIÓN PENDIENTE**

Verificar la priorización con la base publicada real (T081 del bloque 4).

## Orientación sobre requisitos, procedimientos y rutas de atención H3-C4

95 % · Probado en local

**AVANCES A LA FECHA**

Cada respuesta sobre trámites cierra con los tres canales oficiales (PQRSD, WhatsApp y correo), tomados de un registro que el administrador edita sin redespliegue. La opción de emergencia muestra los canales inmediatos sin consultar al modelo.

**ACCIÓN PENDIENTE**

Cargar los valores oficiales de los canales en el entorno de aceptación y comprobar que un cambio se refleja en la siguiente respuesta (T081 del bloque 4).

## Registro básico de interacciones H3-C4

92 % · Probado en local

**AVANCES A LA FECHA**

Consulta filtrada de interacciones autorizadas en el panel y exportación a Excel sin identificadores ni datos personales.

**ACCIÓN PENDIENTE**

Verificar con la base de datos real que nada se guarda cuando el ciudadano elige «No autorizo» (T076 del bloque 5).

### Panel administrativo o mecanismo de actualización H5-C4

95 % — Probado en local

**AVANCES A LA FECHA**

Secciones de interacciones y de casos de mejora dentro del panel, con contadores visibles en todas las pantallas.

**ACCIÓN PENDIENTE**

Las mismas verificaciones del panel: cuentas en producción, rendimiento en C6 y accesibilidad manual (T092 a T094 del bloque 7).

### Matriz de preguntas frecuentes H4-C4

72 % — En preparación

**AVANCES A LA FECHA**

Las herramientas para aprobar y congelar la matriz funcional están construidas. Ningún requisito del documento nombra este entregable; se asume que lo cubren los casos de pregunta frecuente de las matrices de prueba.

**ACCIÓN PENDIENTE**

Levantar las preguntas frecuentes por dirección con los expertos de dominio, incorporarlas a la matriz y aprobarla (T018, T047 y T049 del bloque 6). Confirmar con la supervisión que esta matriz satisface el entregable.

### Registro de preguntas sin respuesta o casos de mejora H5-C4

93 % — Probado en local

**AVANCES A LA FECHA**

Cada respuesta «sin información» o valorada «No útil» crea un caso de mejora, que avanza por seis estados con tipo de fallo y nota de cierre.

**ACCIÓN PENDIENTE**

Comprobar la valoración y la creación de casos con los servicios reales (T081 del bloque 4).

### Informe de pruebas funcionales H4-C4

75 % — En preparación

**AVANCES A LA FECHA**

Están construidos el ejecutor de casos, la importación de evidencia móvil y el generador del informe, probados con datos sintéticos.

**ACCIÓN PENDIENTE**

Preparar y aprobar la matriz de 20 casos o más en 8 flujos, ejecutarla en escritorio y móviles físicos, adjuntar accesibilidad y carga aprobadas sobre la misma versión, y firmar el acta (T047 a T051 y T059 a T063 del bloque 6).

## Acciones pendientes para la recepción

En orden de dependencia. La mayoría no es desarrollo: es verificación en el entorno real, revisión de personas y firma.

| N.º | FRENTE | QUÉ HAY QUE HACER | QUIÉN | ENTREGABLES QUE DESTRABA |
|---|---|---|---|---|
| P1 | **Entorno de aceptación en AWS**<br>Entorno real | Definir el entorno de aceptación y producción (C6), el rol de AWS del servicio y las autorizaciones operativas. Cargar los valores oficiales de contactos, tarifas y política de datos.<br>Bloque 5: T074, T075 | Geotrends y Municipio (infraestructura) | Todos los de C3 y C4 |
| P2 | **Modelos reales en AWS Bedrock**<br>Entorno real | Evaluar gpt-oss-20b y gpt-oss-120b con el corpus vigente: calidad de respuestas, citas, respaldo entre modelos, tráfico solo hacia Bedrock y calibración del umbral.<br>Bloque 2: T092 a T094 | Geotrends, tras P1 | Documento de diseño; Lógica de consulta; Definición de alcance |
| P3 | **Instalación en el portal del Observatorio**<br>Entorno real | Instalar el botón del ChatBot en el entorno de aceptación del Observatorio y verificar que no tapa los controles del mapa.<br>Bloque 4: T078 | Geotrends, con autorización del Municipio | Interfaz conversacional integrada al portal |
| P4 | **Dispositivos y accesibilidad**<br>Revisión humana | Probar en Chrome, Firefox, Edge, Android e iOS físicos. Completar la revisión manual WCAG 2.1 AA del ChatBot y del panel: teclado, lector de pantalla, zoom al 200 % y contraste.<br>Bloque 3: T035 · Bloque 4: T079, T080 · Bloque 5: T077 · Bloque 7: T094 | Geotrends, tras P3 | Guion conversacional; Interfaz; Panel de actualización; Informe de pruebas funcionales |

| N.º | FRENTE | QUÉ HAY QUE HACER | QUIÉN | ENTREGABLES QUE DESTRABA |
|---|---|---|---|---|
| P5 | **Carga y rendimiento**<br>Entorno real | Medir en dos días distintos: 100 consultas en secuencia y 3 oleadas de 25 simultáneas (p95 de 20 s o menos), no degradación del Observatorio y del Geoportal, carga completa de la base en menos de 2 h y panel con p95 de 3 s o menos.<br>Bloque 1: T083 · Bloque 2: T095 · Bloque 5: T078, T079 · Bloque 7: T093 | Geotrends, tras P1 | Base de conocimiento; Integración con el backend; Panel; Informe de pruebas funcionales |
| P6 | **Matrices de prueba reales**<br>Revisión humana | Redactar la matriz de respuestas de C3 y la matriz funcional de C4 con expectativas cotejadas contra los documentos vigentes, y obtener su aprobación y congelamiento.<br>Bloque 6: T018 a T020, T047, T049 | Geotrends y las tres direcciones (expertos de dominio) | Matriz de pruebas de respuestas; Matriz de preguntas frecuentes |
| P7 | **Ejecución de la validación**<br>Revisión humana | Ejecutar las matrices congeladas (C3 integrado y cada modelo por separado; C4 en escritorio y móvil), revisar cada caso y registrar los hallazgos con su prioridad.<br>Bloque 6: T032, T033, T040, T050, T051 | Geotrends, tras P2, P3 y P6 | Informe de validación de respuestas; Informe de pruebas funcionales |
| P8 | **Cuentas del panel en producción**<br>Entorno real | Comprobar la cuenta de Geotrends, la del administrador del Municipio y el procedimiento de recuperación de acceso.<br>Bloque 7: T092 | Geotrends y Municipio, tras P1 | Panel de actualización; Panel administrativo |
| P9 | **Corrección de la auditoría de seguridad**<br>Desarrollo | Terminar las correcciones derivadas de la auditoría del 13 de octubre (12 pistas por validar, ningún hallazgo confirmado). Los cambios obligan a repetir las pruebas de regresión.<br>Auditoría: 23 de 67 tareas al corte | Geotrends | Panel de actualización; Base de conocimiento; Integración con el backend |
| P10 | **Hallazgos y regresión completa**<br>Desarrollo | Resolver los hallazgos reales, repetir la regresión completa (la del panel registró 24 de 25 en interfaz y un fallo bajo carga concurrente) y volver a ejecutar las matrices tras cada ajuste.<br>Bloque 2: T098 · Bloque 4: T082 · Bloque 5: T080 · Bloque 6: T060 · Bloque 7: T091 | Geotrends, tras P7 | Todos los de C3 y C4 |
| P11 | **Informes y actas firmadas**<br>Firma | Generar los informes de H5-C3 y H4-C4 sobre la última ejecución completa y firmar las actas de validación con la supervisión del contrato.<br>Bloque 6: T061 a T063, T067 | Supervisión del contrato y Geotrends, tras P10 | Informe de validación de respuestas; Informe de pruebas funcionales |
| P12 | **Secciones abiertas del documento**<br>Documentación | Completar Resultados, Conclusiones y Anexos del documento C3–C4, que conservan texto de relleno; corregir el encabezado de página, dos citas sin resolver y la fecha del control de cambios (23.07.2025).<br>DOCUMENACION_C3_C4.pdf §5, §6 y anexos | Geotrends | Documentación del proyecto |

## Avance por bloque de trabajo

Los siete bloques del numeral 4 del documento C3–C4 y, aparte, la corrección derivada de la auditoría de seguridad, que no cuenta en el avance de los entregables.

| BLOQUE | HITOS | AVANCE | TAREAS | QUÉ FALTA |
|---|---|---|---|---|
| **1. Base de conocimiento**<br>Documento C3–C4 | H1-C3, H3-C3 | **98 %** | 91 de 93 | Validación completa en entorno limpio y medición de la carga en C6. |

| BLOQUE | HITOS | AVANCE | | TAREAS | QUÉ FALTA |
|---|---|---|---|---|---|
| **2. Diseño del modelo IA** Documento C3–C4 | H2-C3 | | **93 %** | 97 de 104 | Evaluación con los dos modelos reales en AWS, tráfico, carga y revisión funcional firmada. |
| **3. Diseño conversacional** Documento C3–C4 | H1-C4 | | **97 %** | 35 de 36 | Recorrido en navegador real con teclado y lector de pantalla. |
| **4. Interfaz** Documento C3–C4 | H2-C4 | | **92 %** | 77 de 84 | Instalación en el portal, móviles físicos, accesibilidad manual y servicios reales. |
| **5. Integración** Documento C3–C4 | H4-C3, H3-C4 | | **89 %** | 73 de 82 | Entorno real: permisos de AWS, navegadores, carga en dos días y no degradación. |
| **6. Validación y pruebas** Documento C3–C4 | H5-C3, H4-C4 | | **72 %** | 48 de 67 | Matrices reales aprobadas, ejecuciones, revisión humana, hallazgos y actas firmadas. |
| **7. Administración** Documento C3–C4 | H6-C3, H5-C4 | | **95 %** | 90 de 95 | Cuentas en producción, rendimiento en C6, accesibilidad manual y regresión completa. |
| **Corrección de la auditoría de seguridad** Transversal | — | | **34 %** | 23 de 67 | En curso: el conteo cambia a medida que se cierran tareas. Corrige 12 pistas de la auditoría (ningún hallazgo confirmado); al terminar hay que repetir la regresión. |

## Cómo se calcula el avance

El avance de cada entregable es el porcentaje de tareas completadas en los bloques de trabajo que lo construyen. Cada bloque pesa según cuántos requisitos del documento C3–C4 nombran ese entregable como «entregable asociado».

Las tareas no pesan igual. Las que faltan son las de mayor esfuerzo externo: entorno real en AWS, revisión de las direcciones y firmas. Un porcentaje alto no significa que falte poco tiempo.

Las cifras de pruebas citadas son resultados documentados de corridas del 10 y 11 de octubre; no se ejecutaron para este informe. Fuente: listas de tareas y evidencias de specs/001 a specs/008, rama develop, revisión b5f6cca.